

第一部分

茶叶中咖啡因的提取

- 1 索氏提取器提取茶叶中的咖啡因属于什么方法 A 蒸馏 B 固液萃取 C 液液萃取 D 抽滤
- 2 简述茶叶中提取咖啡因的实验步骤，及各步的目的
- 3 升华的定义；什么样的物质才能常压升华提纯
- 4 制得微黄杂质的咖啡因，实验室有咖啡因纯样，如何检验微黄杂质是否含有咖啡因，简述实验流程及鉴别的原理
- 5 下列可以用旋转蒸发仪的是 A 乙酰苯胺与乙醇 除乙醇 B 分离 1-溴丁烷（给了熔点）与正丁醇（给了熔点） C 乙醇水溶液 D 乙酸水溶液

第二部分 叔丁基苯与乙酸傅克酰基化反应 给了步骤

- 6 步骤乙酸乙酯萃取中使用的玻璃仪器，及该仪器使用的注意事项
- 7 步骤饱和氯化钠洗涤中如何判断哪一层是有机层
- 8 MgSO_4 干燥，如何估算干燥剂用量，实际操作中如何判断干燥剂用量
- 9 常压蒸馏温度计的位置；打碎了温度计的处理方法
- 10 减压蒸馏所用的玻璃仪器
- 11 减压蒸馏的三个吸收塔分别装的物质，及作用

第三部分

- 12 水凝胶制备中，为了更好地搅拌有黏性的_（物质）的水溶液，用_（仪器设备）进行搅拌
- 13 乙酰苯胺制备实验中刺形分馏柱的作用；为什么要控制温度计示数 105°C 左右
- 14 重结晶中乙酰苯胺用_脱色，用量约为产物的_。趁热过滤时为了不在滤纸上就结晶，三种方法提高过滤速度
- 15 重结晶溶剂应如何选择
- 16 通过测定化合物熔点可以检验其纯度吗？简述测定固体熔点的流程。